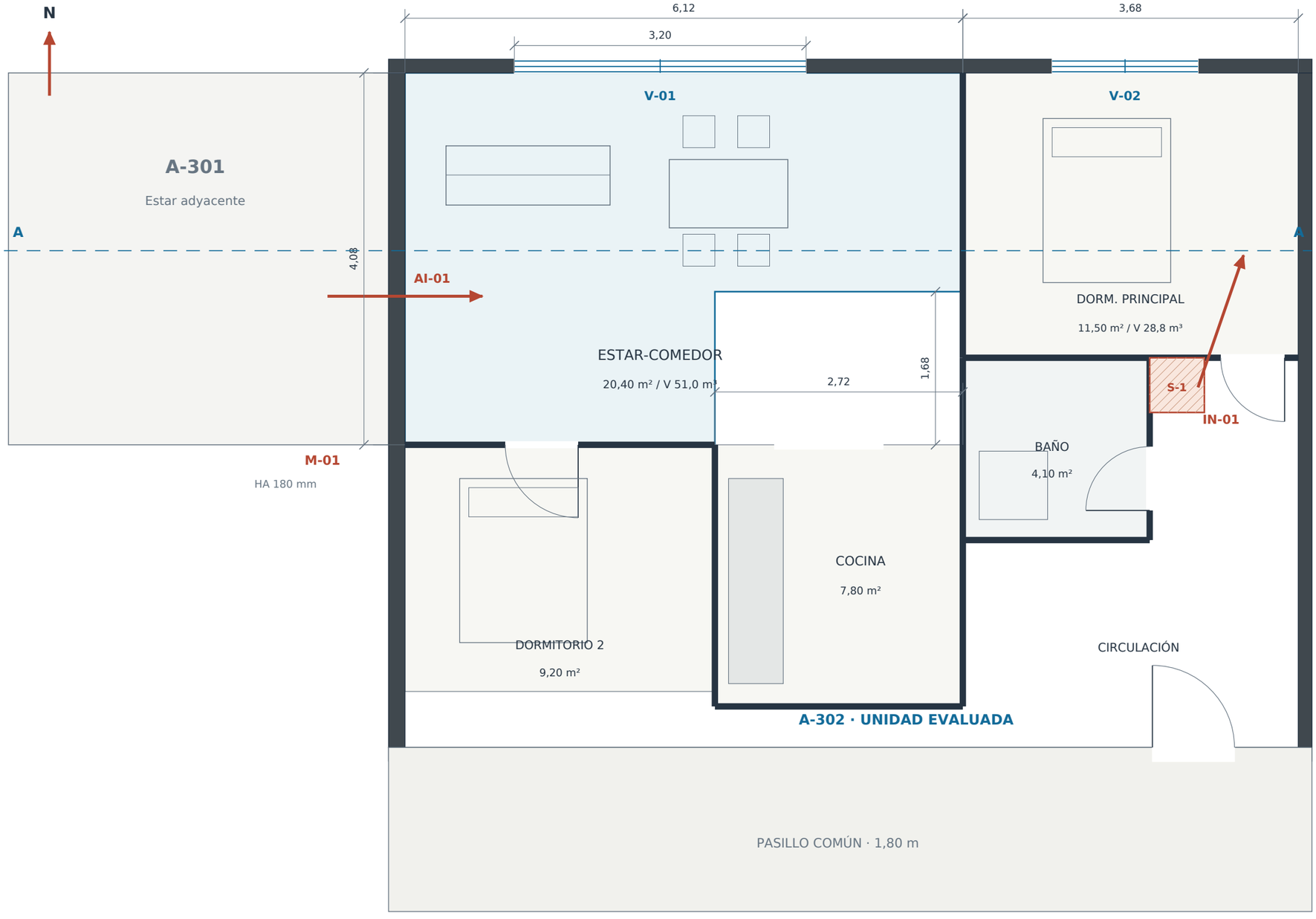
# LOS ALERCES

EXPEDIENTE ACÚSTICO RESIDENCIAL / CURSO 5 · LABORATORIO 1

## AC-01

A-302 / CASO ACADÉMICO




### LECTURA DE ESTA LÁMINA

Planta parcial del nivel 3.
Se detalla A-302 y el estar adyacente de A-301.
Corte A-A: ver AC-02.

### CONTROL GEOMÉTRICO

Estar en L:
6,12 × 4,08 - 2,72 × 1,68
= 20,40 m².
Altura libre: 2,50 m.
M-01 útil: 4,08 × 2,50
= 10,20 m².

### FACHADA DEL ESTAR

6,12 × 2,50 = 15,30 m².
V-01: 3,20 × 1,50 = 4,80 m².
Opaco neto: 10,50 m².
El dormitorio V-02 no forma parte del caso FA-01.

### IDENTIFICACIÓN

AI-01: estar / medianero.
IM-01: A-402 sobre A-302.
FA-01: exterior norte.
IN-01: shaft / dormitorio.
Distribución ficticia acotada; las otras unidades se omiten.

## PLANTA DE ESTUDIO · NIVEL 3

Distribución A-302 y relación con A-301. Norte hacia arriba.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

**ESCALA 1:50 · impresión A3**

UNIDADES m / DETALLES mm

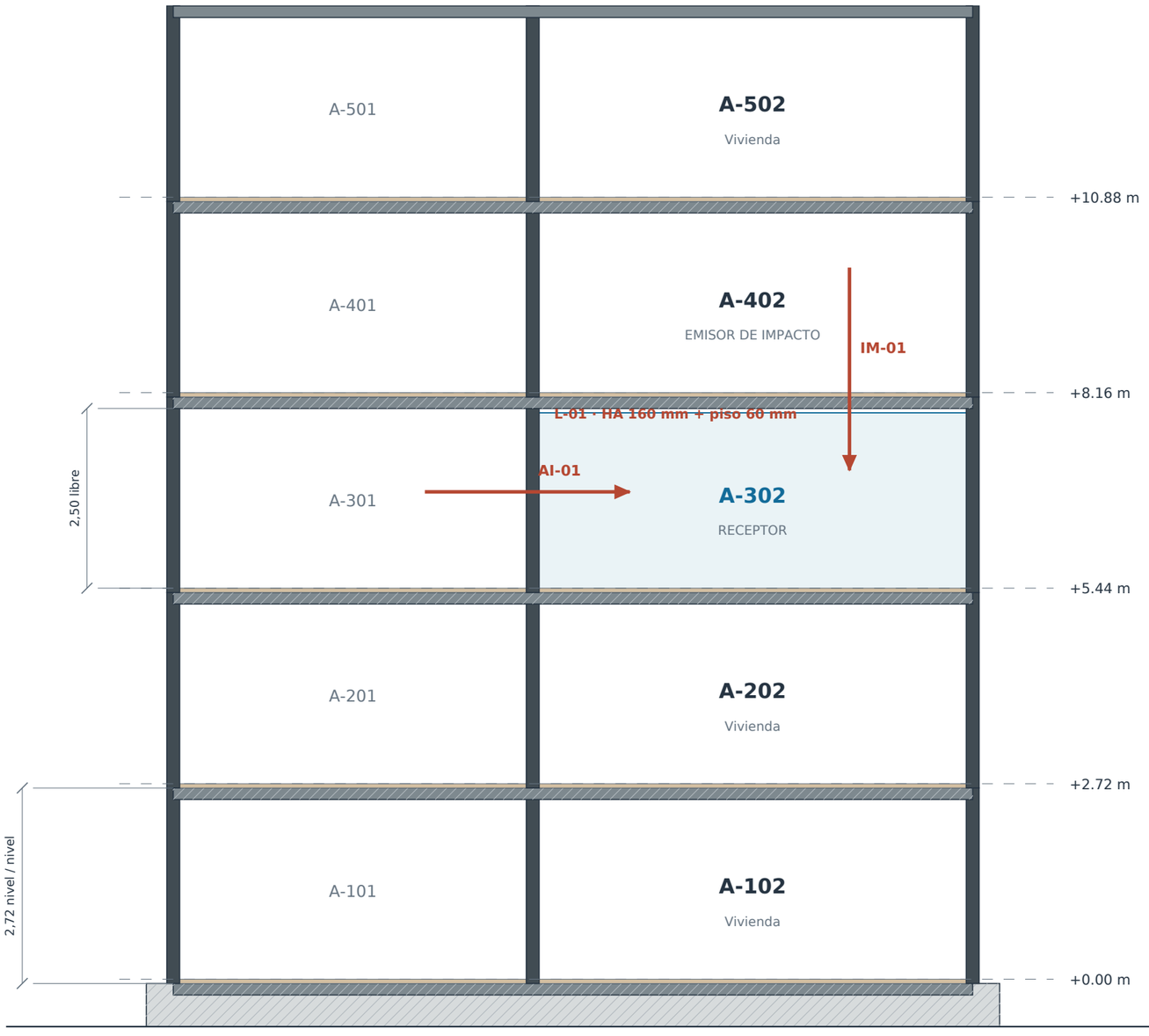
REVISIÓN ACADÉMICA · 20 OCT 2026

# LOS ALERCES

EXPEDIENTE ACÚSTICO RESIDENCIAL / CURSO 5 · LABORATORIO 1

**AC-02**

A-302 / CASO ACADÉMICO




## ALTURAS Y NIVELES

Altura libre: 2,50 m.
Losa estructural: 160 mm.
Paquete superior: 60 mm.
Altura entre niveles: 2,72 m.
Nivel 1: +0,00 m.

## IM-01 · IMPACTO

A-402: fuente en estar.
A-302: receptor en estar.
Área L-01 útil: 20,40 m².
V receptor: 51,0 m³.
No sumar la sobrelosa a la masa de la losa desnuda.

## AI-01 · AÉREO

M-01 entre A-301 / A-302.
Hormigón armado: 180 mm.
Superficie útil: 10,20 m².
Revisar flancos en losas, fachada y encuentros.

## ALCANCE

La sección muestra los recintos de cálculo.
Fundación y cubierta solo contextualizan el edificio.
No son detalles de proyecto estructural ejecutivo.

## CORTE A-A · RELACIONES ENTRE VIVIENDAS

Cinco niveles; A-301 / A-302 y A-402. Escala vertical y horizontal común.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

**ESCALA 1:75 · impresión A3**

UNIDADES m / DETALLES mm

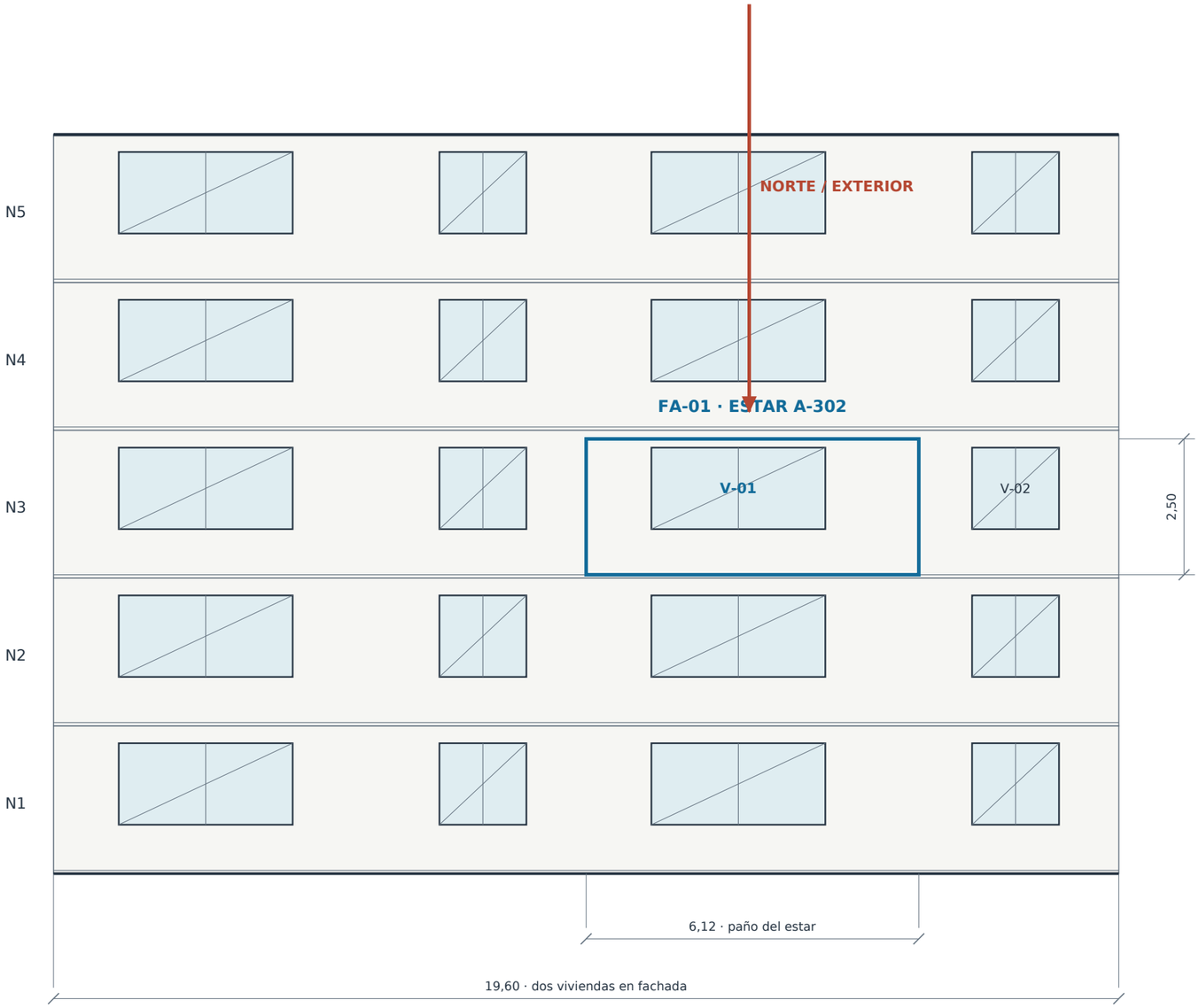
REVISIÓN ACADÉMICA · 20 OCT 2026

# LOS ALERCES

EXPEDIENTE ACÚSTICO RESIDENCIAL / CURSO 5 · LABORATORIO 1

**AC-03**

A-302 / CASO ACADÉMICO




### FA-01 · ESTAR A-302

Fachada bruta: 15,30 m².
Ventana V-01: 4,80 m².
Opaco F-01: 10,50 m².
Volumen receptor: 51,0 m³.
V-01: DVH 6 / 12 / 4 mm.

### V-02 · DORMITORIO

Ventana: 1,60 × 1,50 m.
Área: 2,40 m².
Volumen receptor: 28,8 m³.
Se evalúa como otro caso;
no sumar al estar FA-01.

### DATOS DE DISEÑO

F-01: HA 150 mm + cámara
50 mm + yeso 15 mm.
Modelar marco y sellos según
los antecedentes disponibles.
El DVH por sí solo no
caracteriza toda la ventana.

### EXPOSICIÓN EXTERIOR

Lden no se obtiene del plano.
Usar un dato de referencia
o una hipótesis declarada.
65 dB se utiliza solo en el
ejemplo resuelto de etapa 3.

## FACHADA NORTE · ELEVACIÓN Y PAÑO DE CÁLCULO

V-01: estar / V-02: dormitorio. El límite azul identifica el caso FA-01.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

**ESCALA 1:100 · impresión A3**

UNIDADES m / DETALLES mm

REVISIÓN ACADÉMICA · 20 OCT 2026

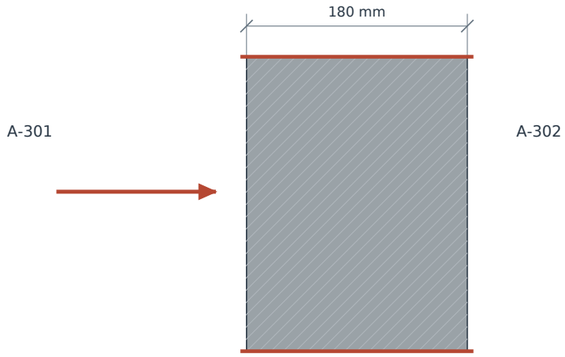
# LOS ALERCES

EXPEDIENTE ACÚSTICO RESIDENCIAL / CURSO 5 · LABORATORIO 1

**AC-04**

A-302 / CASO ACADÉMICO

## D1 · M-01 / MEDIANERO

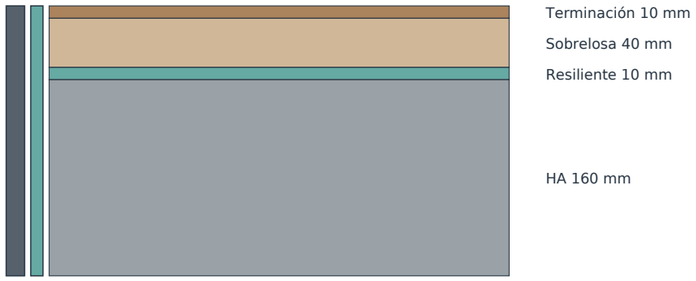



Hormigón armado continuo entre losas.

Sellado perimetral. Sin trasdosado en la base.

La mejora se diseña y registra como variante.

## D2 · L-01 / PISO FLOTANTE

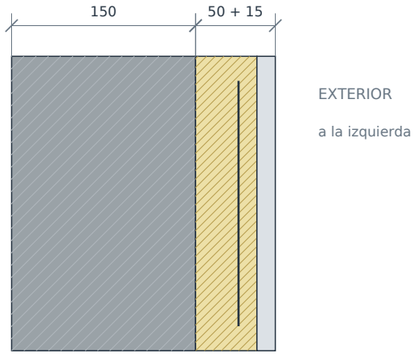



Banda perimetral continua: evita puente rígido.

s′ y ΔL(f): requieren ficha o hipótesis declarada.

No combinar dos mejoras para el mismo sistema.

## D3 · F-01 / TRASDOSADO

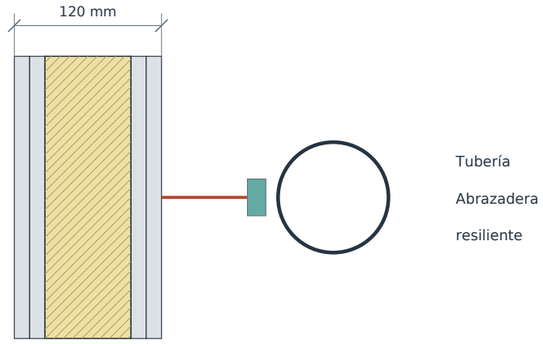



HA 150 + cámara 50 + placa de yeso 15 mm.

Absorbente y perfilería dentro de la cámara.

Montaje desacoplado: justificar fijaciones.

## D4 · S-01 / CIERRE DE SHAFT




2 × RF 12,5 / cámara 70 / 2 × RF 12,5.

120 mm es el conjunto, no cada placa.

Transferencia estructural: dato no definido.

### MATERIALIDADES BASE

M-01: HA 180 mm.
L-01: HA 160 mm.
F-01: 150 / 50 / 15 mm.
V-01 y V-02: DVH 6/12/4.
T-01: yeso 12,5 / cámara
65 / yeso 12,5 = 90 mm.

### HIPÓTESIS ACADÉMICAS

El paquete de piso suma
60 mm sobre losa.
El cierre S-01 se define
en esta revisión a 120 mm.
Los espesores no acreditan
prestaciones de catálogo.

### VERIFICAR EN SONARA

Propiedades de cada placa.
Densidad de hormigón.
Rigidez dinámica del piso.
Datos espectrales del DVH.
Puentes y juntas perimetrales.
Fuerza/velocidad sanitaria
y transferencia instalada.

## DETALLES CONSTRUCTIVOS ACÚSTICOS

Soluciones de partida para el diseño; comprobar montaje, continuidad y ficha de producto.

PROYECTO FICTICIO · NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN · Las cotas prevalecen sobre la imagen.

**ESCALA 1:5 · detalles acotados**

UNIDADES m / DETALLES mm

REVISIÓN ACADÉMICA · 20 OCT 2026